

GUÍA DE TRABAJO: INFORME TÉCNICO SOBRE COMPONENTES DE TINKERCAD

Introducción

En el campo de la electrónica, el conocimiento de los componentes básicos y sensores especializados es fundamental para el diseño y simulación de sistemas. Tinkercad, una plataforma de simulación en línea, permite a los estudiantes explorar y probar circuitos sin necesidad de componentes físicos, fomentando el aprendizaje práctico, la creatividad y la innovación desde etapas iniciales.

Este ejercicio tiene como objetivo que el estudiante profundice en el funcionamiento y aplicación de distintos componentes electrónicos disponibles en Tinkercad, comprendiendo su uso tanto teórico como práctico. Para ello, cada estudiante elaborará un informe técnico detallado sobre un conjunto específico de componentes, abordando su simbología, principio de funcionamiento, aplicaciones prácticas (preferiblemente en el contexto de Nicaragua) y su representación en la simulación.

Objetivos del informe

- Comprender el funcionamiento de los principales componentes electrónicos disponibles en Tinkercad.
- Identificar las características técnicas y aplicaciones comunes de cada elemento.
- Relacionar cada componente con posibles proyectos de electrónica y automatización, preferentemente con contexto local (hogar, agricultura, seguridad, salud, etc.).
- Desarrollar habilidades de documentación técnica clara y ordenada.
- Fomentar la investigación autónoma, el análisis crítico y el trabajo responsable.

Componentes a investigar

Cada estudiante deberá investigar y documentar los siguientes componentes: Resistencia, Condensador polarizado, Diodo, Pulsador, Potenciómetro, Interruptor deslizable, Fotorresistencia (LDR), Fotodiodo, Sensor de flexión, Sensor de fuerza (FSR), Sensor de distancia (ultrasónico HC-SR04), Sensor PIR, Sensor de gas (MQ2 o equivalente), Teclado 4x4 matricial, LED, LED RGB, Motor de corriente continua, Zumbador piezoeléctrico, Visualizador de 7 segmentos, Display LCD 16x2.

Indicaciones para el informe

El informe debe estructurarse de la siguiente manera:

Carátula: Nombre del estudiante, numero de carnet, Asignatura, Docente, Título del trabajo, Índice, Fecha.

Debe contener todos los títulos y subtítulos del informe, con paginación.

Contenido por componente (uno por sección): Para cada componente incluir lo siguiente:

- Nombre del componente
- Simbología electrónica
- Descripción técnica
- Principio de funcionamiento
- Parámetros técnicos básicos (voltaje de operación, polaridad, tipo de conexión, etc.)
- Ejemplo de aplicación práctica (con enfoque sugerido hacia la realidad nicaragüense: riego automatizado, ahorro energético, control de accesos, etc.)
- Captura de pantalla del componente en Tinkercad
- Pequeña simulación o propuesta de circuito en que se pueda usar (opcional con Tinkercad)

Conclusión general: Reflexión del estudiante sobre el aprendizaje obtenido.

Bibliografía: Al menos 3 fuentes (pueden incluir enlaces a datasheets, páginas confiables como SparkFun, Arduino, sitios académicos, etc.)

Criterios de evaluación (puntaje total: 5 puntos)

<i>Criterio</i>	<i>Ponderación</i>
<i>Estructura y presentación del informe</i>	10 pts
<i>Claridad en la descripción técnica</i>	20 pts
<i>Aplicación práctica contextualizada</i>	15 pts
<i>Simbología y parámetros técnicos</i>	15 pts
<i>Uso correcto de imágenes y diagramas</i>	10 pts
<i>Creatividad y profundidad del análisis</i>	10 pts
<i>Conclusiones reflexivas</i>	10 pts
<i>Uso adecuado de fuentes y citas</i>	5 pts
<i>Ortografía y redacción</i>	5 pts

Indicaciones adicionales

- El trabajo debe entregarse en formato PDF.
- Se valorará la originalidad del contenido.
- Fecha de entrega: *22/04/2025*
- El informe puede ser individual.
- Las simulaciones pueden hacerse directamente en Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/circuits>).